

2.-Aritmetica-Entera.pdf



eelenarguezz



Matemática Discreta I



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

ARITMÉTICA ENTERA



1) CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS

- AXIOMA DE BUENA ORDENACIÓN
- RELACIÓN DE ORDEN EN $\mathbb{Z}$

2) INDUCCIÓN MATEMÁTICA

3) DIVISIBILIDAD

- SISTEMAS DE NUMERACIÓN
- MÁXIMO COMÚN DIVISOR
- ALGORITMO DE EUCLIDES
 - IDENTIDAD DE BEZOUT ALGORITMO EXTENDIDO DE EUCLIDES
- ECUACIONES DIOFÁNTICAS

4) NÚMEROS PRIMOS

- TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA

TEMA 2. ARITMÉTICA ENTERA

1) CONJUNTOS DE LOS NÚMEROS ENTEROS

Def: Llamamos conjunto de los números enteros $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ junto con las operaciones $\cdot, +$ verifican las propiedades:

- $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a+b \in \mathbb{Z}, ab \in \mathbb{Z}$
- $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, a+(b+c) = (a+b)+c, a(bc) = (ab)c$
- $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a+b = b+a, ab = ba$
- $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists 0 \in \mathbb{Z} \mid a+0 = a, \exists 1 \in \mathbb{Z} \mid a1 = a$
- $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists -a \in \mathbb{Z} \mid a+(-a) = 0$
- $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, a(b+c) = ab+ac$
- $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, \text{ si } a \neq 0, ab = ac \text{ entonces } b=c$

RELACIÓN DEL ORDEN $\mathbb{Z}$

El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ con la relación menor o igual $(\mathbb{Z}, \leq)$ verifican las siguientes propiedades:

- **REFLEXIVA** si $\forall a \in A$ se tiene aRa
- **ANTISIMÉTRICA** si $\forall a, b \in A$ se tiene que si aRb y bRa entonces $a=b$
- **TRANSITIVA** si $\forall a, b, c \in A$ se tiene que si aRb y bRc entonces aRc

La relación $\leq$ es una relación de orden en $\mathbb{Z}$ y el par $(\mathbb{Z}, \leq)$ es un conjunto totalmente ordenado: $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \leq b$ o $b \leq a$.

Otra propiedad:

- $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, \text{ si } a \leq b \text{ entonces } a+c \leq b+c, \text{ y si } a \leq b, c > 0 \text{ entonces } ac \leq bc$

AXIOMA DE BUENA ORDENACIÓN

Def: Sea $S \subseteq \mathbb{Z}$. Decimos que $c \in \mathbb{Z}$ es una **cota inferior** del conjunto S si $\forall a \in S, c \leq a$. Además $c \in S$ decimos entonces que c es el **primer elemento** (o **elemento mínimo**) de S .

Decimos que $d \in \mathbb{Z}$ es una **cota superior** de S si $\forall a \in S, a \leq d$ y decimos que d es el **último elemento** (o **elemento máximo**) de S si $d \in S$.

AXIOMA DE BUENA ORDENACIÓN

Todo subconjunto S de $\mathbb{Z}$ no vacío y acotado inferiormente ($\exists!$ cota inferior de S en $\mathbb{Z}$) posee un primer elemento.

Todo subconjunto de $\mathbb{Z}$ no vacío y acotado superiormente posee un último elemento.

2) INDUCCIÓN MATEMÁTICA

Def: Decimos que un conjunto S es un **conjunto inductivo** si verifica:

- $1 \in S$
- Si $x \in S$ entonces $x+1 \in S$

Veamos que $\mathbb{N}$ es el menor conjunto inductivo.

Teorema

Si $S \subseteq \mathbb{N}$ es un conjunto inductivo, entonces $S = \mathbb{N}$.

Teorema (Principio de inducción)

Sea P_n una propiedad matemática. Se verifica:

- P_1 es verdadera
 - si P_k es verdadera entonces P_{k+1} también lo es.
- entonces P_n es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ej: Demuestra por inducción $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

1) Comprobamos que efectivamente se cumple para $n=1$,

$$\sum_{k=1}^1 (2k-1) = 2 \cdot 1 - 1 = 1^2$$

2) Asumimos que se cumple para n , que $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$ y demostramos que también se cumple para $n+1$.

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\sum_{k=1}^n (2k-1) \right) + 2(n+1) - 1 = n^2 + 2(n+1) - 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2 \quad \square$$

3) DIVISIBILIDAD

— Def: Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Decimos que b divide a a o a es múltiplo de b y lo denotamos por $b|a$, $\leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z} \mid a = qb$

— Propiedades Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$

- $1|a$
- $a|0$
- Si $a|b$ y $b|c$ entonces $a|c$
- Si $a|b$ y $c|d$ entonces $ac|bd$
- Si $c|a$ y $c|d$ entonces $c|(ax+by) \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}$
- Si $a|b$ y $b|a$ entonces $a=b$ o $a=-b$

— Teorema de la división (Corolario)

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b > 0$. $\exists!$ par de enteros q y r $\mid \begin{matrix} a = qb + r \\ 0 \leq r < b \end{matrix}$

— Def:

- a : dividendo
- b : divisor
- q : cociente
- r : resto

$$\begin{array}{r} a \overline{) b} \\ \underline{q} \end{array}$$

— Sistema de enumeración

Decimos que $n \in \mathbb{N}$ está expresado en base b y lo denotamos por $n = (r_k r_{k-1} \dots r_1 r_0)_b$ si

$$n = r_k b^k + r_{k-1} b^{k-1} + \dots + r_1 b + r_0$$

$$\begin{cases} 0 \leq r_i \leq b-1 \\ i \in \{0, 1, \dots, k\} \\ r_k \neq 0 \end{cases}$$

Sea $b \in \mathbb{N}$ con $b \geq 2$. Cualquier número $n \in \mathbb{Z}$ puede expresarse de forma única en base b .

$$E_{j,1}) \quad 5413 = 5 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10 + 3 = (5413)_{10}$$

$$E_{j,2}) \quad 11 \text{ en base } 2$$

$$11 = 5 \cdot 2 + 1$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 0 \cdot 2 + 1$$

$$11 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2 + 1 = (1011)_2$$

— Máximo común divisor

Def:

- Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que $d \in \mathbb{Z}$ es un divisor común de a y b si se tiene que $d \mid a$ y $d \mid b$, d divide a a y d divide a b .
 - Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos. Llamamos máximo común divisor de a y b y lo denotamos por $\text{mcd}(a, b)$, al mayor de los divisores comunes de a y b .
- $$d = \text{mcd}(a, b) \leftrightarrow$$

- $d \mid a$ y $d \mid b$ (d es divisor común)
- $\forall d' \in \mathbb{Z} \mid d' \mid a$ y $d' \mid b$ entonces se tiene que $d' \leq d$. (d es el mayor de los divisores comunes)

Propiedades

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ se verifica que

- $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a) = \text{mcd}(-a, b) = \text{mcd}(a, -b) = \text{mcd}(-a, -b)$
- $\text{mcd}(a, a) = \text{mcd}(a, 0) = a$

Sean $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$

- $\text{mcd}(a_1, a_2, \dots, a_k) = \text{mcd}(\text{mcd}(a_1, a_2), a_3, \dots, a_k)$

— Algoritmo de Euclides

Sea $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos $\mid a = qb + r$ entonces
 $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ $q, r \in \mathbb{Z}$

Sea $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos, con $a > b > 0$. Para encontrar el $\text{mcd}(a, b)$ utilizando el algoritmo de la divisibilidad:

- Dividimos a entre b y encontramos q_1 y $r_1 \mid a = q_1 b + r_1$ con $0 \leq r_1 < b$ y se cumple $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r_1)$

- Dividimos b entre r_1 y encontramos q_2 y r_2 | $b = q_2 r_1 + r_2$ con $0 \leq r_2 < r_1$ y se cumple $\text{mcd}(b, r_1) = \text{mcd}(r_1, r_2)$
- Repitiendo el proceso obtenemos un conjunto de restos $r_1, r_2, \dots, r_k$ con $b > r_1 > r_2 > \dots > r_k \geq 0$, una sucesión estrictamente decreciente de enteros positivos de forma que en algún momento $r_n = 0$ y tenemos que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r_1) = \dots = \text{mcd}(r_{n-1}, 0) = r_{n-1}$.

Ej. 1) Calculamos mediante el algoritmo de Euclides $\text{mcd}(194, 70)$.

$$\begin{aligned}
 \text{mcd}(194, 70) &= & 194 &= 2 \cdot 70 + 54 \\
 &= \text{mcd}(70, 54) & 70 &= 1 \cdot 54 + 16 \\
 &= \text{mcd}(54, 16) & 54 &= 3 \cdot 16 + 6 \\
 &= \text{mcd}(16, 6) & 16 &= 2 \cdot 6 + 4 \\
 &= \text{mcd}(6, 4) & 6 &= 1 \cdot 4 + 2 \\
 &= \text{mcd}(4, 2) & 4 &= 2 \cdot 2 + 0 \\
 &= \text{mcd}(2, 0) = 2
 \end{aligned}$$

Identidad de Bezout

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos nulos. $\exists$ enteros x e y | $\text{mcd}(a, b) = ax + by$

Ej. anterior)

$$\begin{aligned}
 194 &= 2 \cdot 70 + 54 & \rightarrow 54 &= 194 - 2 \cdot 70 \\
 70 &= 1 \cdot 54 + 16 & \rightarrow 16 &= 70 - 1 \cdot 54 \\
 54 &= 3 \cdot 16 + 6 & \rightarrow 6 &= 54 - 3 \cdot 16 \\
 16 &= 2 \cdot 6 + 4 & \rightarrow 4 &= 16 - 2 \cdot 6 \\
 6 &= 1 \cdot 4 + 2 & \rightarrow 2 &= 6 - 1 \cdot 4 \\
 4 &= 2 \cdot 2 + 0
 \end{aligned}$$

Ahora encontramos

$$\begin{aligned}
 x, y \in \mathbb{Z} \mid \text{mcd}(194, 70) &= 194x + 70y \\
 2 &= 6 - 1 \cdot 4 \\
 &= 6 - 1 \cdot (16 - 2 \cdot 6) = -1 \cdot 16 + 3 \cdot 6 \\
 &= -1 \cdot 16 + 3 \cdot (54 - 3 \cdot 16) = 3 \cdot 54 - 10 \cdot 16 \\
 &= 3 \cdot 54 - 10 \cdot (70 - 1 \cdot 54) = -10 \cdot 70 + 13 \cdot 54 \\
 &= -10 \cdot 70 + 13 \cdot (194 - 2 \cdot 70) = \underset{x}{13} \cdot 194 - \underset{y}{36} \cdot 70
 \end{aligned}$$

NÚMEROS COPRIMOS

- Decimos que dos enteros a y b son coprimos $\leftrightarrow \text{mcd}(a, b) = 1$
- En el caso de un conjunto de k enteros $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$:
 - $a_1, a_2, \dots, a_k$ son coprimos $\leftrightarrow \text{mcd}(a_1, a_2, \dots, a_k) = 1$
 - $a_1, a_2, \dots, a_k$ son mutuamente coprimos $\leftrightarrow \text{mcd}(a_i, a_j) = 1 \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, k\} \quad i \neq j$

Sea $a, b, c \in \mathbb{Z}$ Se verifica las propiedades:

- Si a y b son coprimos, $a|b$ y $b|c$ entonces $(ab)|c$

Sea $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$ Se verifica las propiedades:

- Si $a_1, a_2, \dots, a_k$ son mutuamente coprimos entonces $a_1, a_2, \dots, a_k$ son coprimos. El recíproco no siempre es cierto.

Lema de Euclides

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z} \mid a|(bc)$ y $\text{mcd}(a, b) = 1$. Entonces $a|c$.

Ecuaciones diofánticas

Ecuación diofántica es una ecuación de la forma $ax + by = c$ donde $a, b, c \in \mathbb{Z}$ son enteros conocidos, y $x, y \in \mathbb{Z}$ son las incógnitas de la ec.

La ecuación diofántica $ax + by = c$ tiene solución en $\mathbb{Z} \iff d = \text{mcd}(a, b) | c$ en cuyo caso existen infinitas soluciones:

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t \quad \forall t \in \mathbb{Z} \quad \left. \begin{matrix} x_0 \\ y_0 \end{matrix} \right\} \text{ es una solución particular}$$

PASOS PARA LA RESOLUCIÓN

Para resolver cualquier ecuación diofántica de la forma $ax + by = c$:

- 1) Calculamos $d = \text{mcd}(a, b)$ mediante el algoritmo de Euclides
- 2) Comprobamos si $d | c$: si d no divide entonces la ecuación no tiene solución diofántica, en caso contrario existe $e \in \mathbb{Z} \mid d = c \cdot e$.
- 3) Encontramos una solución particular (x_0', y_0') de la ecuación $ax + by = c$ (Identidad de Bezout) mediante el algoritmo de Euclides extendido.
- 4) Una solución particular de la ecuación es (x_0, y_0) donde $x_0 = x_0' \cdot e$, $y_0 = y_0' \cdot e$ y las soluciones son:

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t \quad \forall t \in \mathbb{Z}$$

Ej₁) Consideramos la ecuación $194x + 70y = 8$

$$\begin{aligned} 1) \text{ mcd}(194, 70) &= 194 = 2 \cdot 70 + 54 \\ &= \text{mcd}(70, 54) \quad 70 = 1 \cdot 54 + 16 \\ &= \text{mcd}(54, 16) \quad 54 = 3 \cdot 16 + 6 \\ &= \text{mcd}(16, 6) \quad 16 = 2 \cdot 6 + 4 \\ &= \text{mcd}(6, 4) \quad 6 = 1 \cdot 4 + 2 \\ &= \text{mcd}(4, 2) \quad 4 = 2 \cdot 2 + 0 \\ &= \text{mcd}(2, 0) = 2 \end{aligned}$$

2) Como el $\text{mcd}(194, 70) = 2$ y $2 \nmid 8$ sabemos que tiene solución.

3) Ahora encontramos $x, y \in \mathbb{Z} \mid \text{mcd}(194, 70) = 194x + 70y$

$$\begin{aligned} 2 &= 6 - 1 \cdot 4 \\ &= 6 - 1 \cdot (16 - 2 \cdot 6) = -1 \cdot 16 + 3 \cdot 6 \\ &= -1 \cdot 16 + 3 \cdot (54 - 3 \cdot 16) = 3 \cdot 54 - 10 \cdot 16 \\ &= 3 \cdot 54 - 10 \cdot (70 - 1 \cdot 54) = -10 \cdot 70 + 13 \cdot 54 \\ &= -10 \cdot 70 + 13 \cdot (194 - 2 \cdot 70) = \underset{x}{13} \cdot 194 - \underset{y}{36} \cdot 70 \end{aligned}$$

Solución particular:

$$\begin{aligned} 194 \cdot 13 + 70 \cdot (-36) &= 2 \\ 8/2 &= 4 \quad \text{Entonces 4 lo multiplicamos} \\ \text{por } x, y \text{ encontrados } &\begin{cases} x_0 = 52 \\ y_0 = -144 \end{cases} \end{aligned}$$

$$4) \quad x = 52 + \frac{70}{2}t = 52 + 35t$$

$$\forall t \in \mathbb{Z}$$

$$y = -144 - \frac{194}{2}t = -144 - 97t$$

Ej₂) En un instituto se quiere programar una excursión para 246 alumnos más 10 profesores. Para ello se pretende alquilar 10 autobuses entre los que proporciona la empresa, con capacidades como 17, 25, 40 plazas. Determina cuántos autobuses de cada capacidad se deberían alquilar si se desea que los 10 estén completos.

x, y, z n° autobuses
con 17, 25, 40 plazas

$$\begin{cases} 17x + 25y + 40z = 256 \\ x + y + z = 10 \end{cases} \rightarrow x = 10 - y - z$$

$$\begin{aligned} 17(10 - y - z) + 25y + 40z &= 256 \rightarrow 170 - 17y - 17z + 25y + 40z = 256 \rightarrow \\ 8y + 23z &= 86 \end{aligned}$$

$$1) \quad 8y + 23z = 86$$

$$\text{mcd}(23, 8) =$$

$$= \text{mcd}(8, 7) = 1$$

$$23 = 2 \cdot 8 + 7 \rightarrow 7 = 23 - 2 \cdot 8$$

$$8 = 1 \cdot 7 + 1 \rightarrow 1 = 8 - 1 \cdot 7$$

Como $1 \mid 86$ tiene solución entonces mediante el algoritmo extendido de Euclides

$$1 = 8 - 1(23 - 2 \cdot 8)$$

$$= \underbrace{-1}_{z} 23 + \underbrace{3}_{y} 8$$

$$86 = \underbrace{258}_{y_0} \cdot 8 - \underbrace{86}_{z_0} \cdot 23$$

$$\text{Solución particular} : \begin{cases} y_0 = 258 \\ z_0 = -86 \end{cases}$$

Todas las soluciones son :

$$y = 258 + 23t, \quad z = -86 - 8t \quad \forall t \in \mathbb{Z}$$

Para $t = -11$ tenemos $y = 5, z = 2$ y por lo tanto $x = 3$.